



Composition du premier semestre
Epreuve : mathématiques- niveau : TS2
Durée : 4h

L'élève traitera les deux exercices et, au choix, l'un des deux problèmes

Exercice 1: (05 points)

- 1) On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$.
 - a) Etudier les variations de f . **(0,5pt)**
Montrer que pour tout $x \geq 1$, $f(x) \geq 1$. **(0,5pt)**
- 2) On définit la suite (U_n) par $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = f(U_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$
 - a) Montrer que $U_n \geq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. **(0,5pt)**
 - b) Etudier le sens de variation de (U_n) . **(0,5pt)**
 - c) En déduire la convergence de (U_n) puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. **(0,5pt)**
- 3) On pose $V_n = \frac{-1+U_n}{U_n}$, $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Justifier que V_n existe $\forall n \in \mathbb{N}$. **(0,5pt)**
 - b) Montrer que $V_{n+1} = (V_n)^2$ $\forall n \in \mathbb{N}$. En déduire que $V_n = (\frac{1}{2})^{2^n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. **(1pt)**
 - c) Exprimer U_n en fonction de n . Retrouver ainsi la limite de la suite (U_n) . **(1pt)**

Exercice 2 : (5 points)

- On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = x\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2}$.
- Montrer que pour tout réel x , $\varphi'(x) = \frac{2x^2+1}{\sqrt{x^2+1}}$. **(0,75 pt)**
- a) Montrer que :
- $$\forall x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right], \frac{3}{2\sqrt{2}} \leq \varphi'(x) \leq \frac{6}{\sqrt{5}}.$$
- (0,75 pt)**
- b) En déduire que :
- $$\forall x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right], \frac{6}{\sqrt{5}}(x-1) \leq \varphi(x) \leq \frac{3}{2\sqrt{2}}(x-1).$$
- (1 pt)**
- Interpréter graphiquement ce résultat. **(0,5 pt)**
3. a) Justifier que φ admet des primitives sur $[0; +\infty[$. **(0,5 pt)**
 - d) Montrer que la fonction F définie par $F(x) = \frac{1}{3}(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2}x$ est une primitive de φ sur $[0; +\infty[$. **(1 pt)**
 - c) Déterminer la primitive G de φ sur $[0; +\infty[$ vérifiant $G(\sqrt{2}) = \sqrt{3}$. **(0,5 pt)**



Problème 1 (10 points)

Le but de ce problème est d'étudier la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x + \sqrt{1+x^2} & \text{si } x \in]-\infty, 0] \\ f(x) = \frac{1-x}{1+x^3} & \text{si } x \in]0, +\infty[\end{cases}$$

- 1) Soit la fonction polynôme p définie par : $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$.
 - a) Etudier les variations de p . (0,5 pt)
 - b) Montrer que l'équation $p(x) = 0$ admet une seule solution dans $\mathbb{R}$ notée α et que $\alpha \in [1,6 ; 1,7]$. (0,75pt)
 - c) Déterminer alors le signe de $p(x)$ sur $\mathbb{R}$. (0,5pt)
- 2) Déterminer Df puis étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. (0,5pt + 0,5 pt + 0,75pt)
- 3) Montrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{p(x)}{(1+x^2)^2}$ et en déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$. (0,5pt + 0,5pt)
- 4) Calculer $f'(x)$ pour $x \in]-\infty, 0]$ puis étudier son signe. (0,5pt + 0,5pt)
- 5) Calculer les limites de f aux bornes de Df . Interpréter les résultats. (0,75pt)
- 6) Dresser le tableau de variations de f . (0,5pt)
- 7) Soit g la restriction de f à $[\alpha, +\infty[$.
 - a) Montrer que g est bijective. (0,5pt)
 - b) g^{-1} est-elle dérivable en $y_0 = g(\alpha)$. (0,5pt)
 - c) Calculer $g(2)$. En déduire $(g^{-1})'\left(\frac{-1}{9}\right)$. (0,25pt + 0,5pt)
- 8) Tracer (Cf) et (Cg^{-1}) dans un repère orthonormé (unité graphique : 2 cm). (1,5 pt)
On mettra en évidence les demi-tangentes en 0



Problème 2: (10 points)

- 1) Soit $f(x) = \frac{x-1}{x-2} + \ln|x-2|$
- a) Déterminer Df le domaine de définition de f et calculer les limites aux bornes. (1,25pt)
 - b) Dresser le tableau de variations de f (0,75pt)
 - c) Calculer $f(1)$ en déduire le signe de f sur son domaine de définition. (0,5pt)
- 2) Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (x-1)\ln|x-2| + 1$
- a) Déterminer Dg et calculer les limites aux bornes de Dg . (1,5pt)
En déduire que (Cg) admet une asymptote à préciser. (0,5pt)
 - b) Etudier les branches infinies de (Cg) (0,5pt)
- 3) Soit A le point d'intersection de (Cg) et la droite d'équation $y=1$, dont l'abscisse est strictement supérieure à 2.
- a) Démontrer que A est un point d'inflexion de (Cg) (0,75pt)
 - b) Ecrire l'équation de la tangente (T) à (Cg) en A . (0,25pt)
- 4) Soit h la restriction de g sur l'intervalle $]2, +\infty[$
- a) Démontrer que h est une bijection de $]2, +\infty[$ vers un intervalle J à préciser. (0,5pt)
 - b) h^{-1} est-elle dérivable dans J (à justifier) ? (0,5pt)
 - c) Calculer $(h^{-1})'(1)$ et donner une équation de la tangente (T') à (Ch^{-1}) au point d'abscisse 1. (0,75pt + 0,5pt)
- 5) Construire dans un repère orthonormé (unité graphique : 1 cm), les tangentes (T) et (T') , les asymptotes et les courbes (Cg) et (Ch^{-1}) . (1,75pt)

Fin de l'épreuve